

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio especular.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15
8 REFERÊNCIAS	15
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo microscópio especular	17

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio especular.

Os equipamentos do tipo microscópio especular são equipamentos utilizados para avaliação das células do endotélio da córnea. O equipamento capta uma imagem da córnea na qual é possível verificar a densidade de células do endotélio, além de analisar o formato e o tamanho destas células (GMDN AGENCY, 2022).

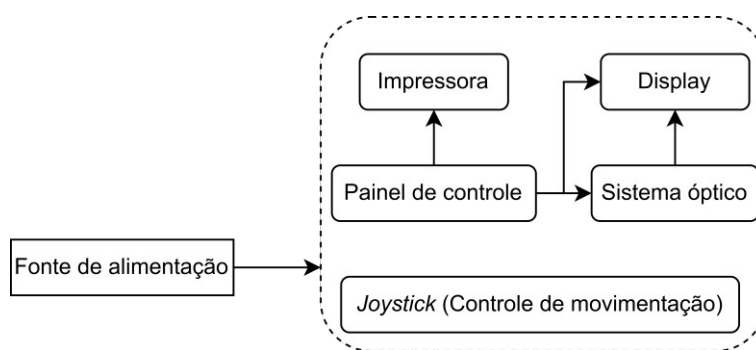
Figura 1 - Microscópio especular.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo microscópio especular.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo microscópio especular.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálmicos - Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos.
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma complementar à ABNT NBR IEC 60601-1.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
TOPCON (2018)	Manual do usuário. Microscópio especular SP-1P.
NIDEK (2021)	Microscópio especular CEM-530. Manual do usuário.
TOPCON (2006)	Repair manual. Specular microscope SP-3000P.
APRAMED (2018)	Manual de instruções. Microscópio especular de não contato.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio especular. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/16x1/8x1/8")

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MICROSCÓPIO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

	ESPECULAR	Versão:
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".	
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolação elétrica. Tamanho: 5".	
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolação elétrica. Tamanho: 8".	
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.	
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.	
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.	
Álcool isopropílico	Álcool isopropílico.	
Cotonete cirúrgico	Cotonete cirúrgico (<i>swab</i>).	
Kit para limpeza de lentes	Kit para limpeza de lentes ópticas recomendado pelo fabricante.	
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

De acordo com os manuais dos fabricantes consultados não há peças e componentes de substituição periódica. Vale ressaltar que a substituição de peças durante a execução do procedimento de manutenção preventiva deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 7/18	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			
EQUIPAMENTOS DO TIPO MICROSCÓPIO			
Documento	ESPECULAR	Versão:	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Produtos abrasivos podem danificar os anéis de iluminação (disco de plácido).	

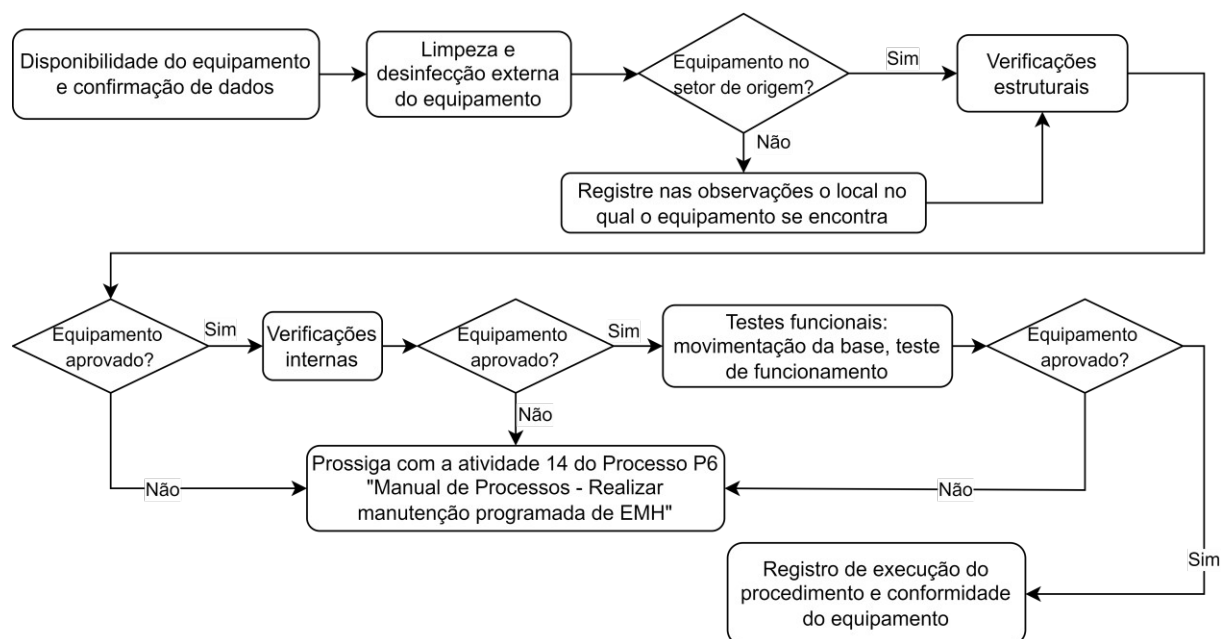
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio especular. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo microscópio especular.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo microscópio especular é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 5, temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	18 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 12 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



instruções do fabricante e com material adequado.

A limpeza das lentes da janela de captura será realizada em etapa posterior de acordo com as

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo cabo de força, apoio de queixo e apoio de testa. Não realizar limpeza da lente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabo de força, apoio de queixo e apoio de testa. Não realizar desinfecção de lentes. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio especular, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio especular.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os cas

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Estruturais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equip. seus acessórios conforme orientações do item 6.2	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com f e peças soltas. - Verifique a integridade da marca de altura do olho no apoio de cabeça do paciente. Figura 4 - Marca de altura do olho.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do apoio de queixo e do apoio de testa. Quando aplicável, verifique se há lenço de papel suficiente no apoio do queixo, em caso de falta, solicite ao setor e realize a substituição. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como ra	
Alavanca de nivelamento do apoio de queixo		Quando aplicável, verifique a integridade da a de nivelamento do apoio de queixo quanto a rachaduras, rachaduras e acúmulo de resíduos.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Realize a movimentação completa da alavanca, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Durante a movimentação, verifique se o apoio de queixo realiza movimento adequado. Quando posicionada a alavanca deve permanecer na posição definida. - Caso a alavanca esteja solta ou com folga excessiva, verifique se é possível realizar o ajuste. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo F “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos do”	
Integridade da janela de captura		- Verifique a integridade da janela de captura quanto acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. - Verifique a integridade da lente da janela de captura quanto a ranhuras e manchas. - Caso a lente da janela de captura apresente rachaduras, proceder com atividade 14 do Processo F “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos do”	
Limpeza da lente da janela de captura		- De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material adequado, realize a limpeza da lente. - Não deve ser necessário o uso de força para remoção de resíduos sobre a lente, toda movimentação deve ser suave. - Alguns fabricantes recomendam o uso de um soprador para a remoção	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga do equipamento, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento incorreto	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento incorreto	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do joystick de controle	• Verifique a integridade do joystick de controle de movimentação, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Realize a movimentação do joystick e verifique se o movimento se dá de maneira fluida, não deve ser necessário uso de força. • Verifique a integridade do botão de captura do joystick quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. • Quando necessário, realize a limpeza de acordo com as instruções do manual do equipamento. O funcionamento do joystick será verificado nos testes funcionais do equipamento. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como por exemplo, danos físicos, registre nas observações e informe o responsável do setor.		
Integridade do display	• Quando aplicável, verifique a integridade física do display. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Limpe o equipamento e verifique se há pontos queimados no display. • Para os casos em que houver a funcionalidade touchscreen verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como por exemplo, vazamentos de líquidos possam adentrar no equipamento, registre nas observações e informe o responsável do setor. Em caso de display com pontos queimados que impeçam a visualização adequada dos parâmetros selecionados, o item será substituído.		
Impressora	• Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. • Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. • Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. • Verifique a integridade do sistema de impressão (cabeça térmica/ rolo de impressão) não deve haver pontos de oxidação e/ou acúmulo de resíduos. Utilize um cotonete tipo cirúrgico e álcool isopropílico, realize a limpeza do sistema de impressão (cabeça térmica, rolo de impressão). • Com o equipamento ligado, realize		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		•Se mesmo após os ajustes a impressora não funci corretamente, proceder com atividade 14 do Proc “Manual de Processos – Realizar manutenção pro de EMU” da Aion Engenharia.	
Integridade mesa de apoio		• Verifique a integridade física da mesa de apoio qua a avarias superficiais como arranhões, manchas e rachaduras. • Verifique a integridade dos pés da mesa de apoio, a mesa deve estar estável e com todos os pés sem avarias. •Em caso de avarias que possam comprometer a s do paciente, usuário ou do equipamento, como ra	
Integridade e condutividade do cabo de força		• Verifique a integridade das extremidades do cabo d força, se há partes expostas e/ou deformidades qu possam indicar região com fio partido. • Para cab destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com un multímetro, realize um teste de continuidade. •Em caso de avarias que possam comprometer a s do paciente, usuário ou do equipamento, como pa expostas e/ou pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1	
Porta fusíveis e fusíveis		•Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusív Em caso de	
Conexão à rede elétrica		• Conecte o cabo do equipamento a rede elétric verifique se a conexão é indicada no equipamento visor). Em não havendo sinalização de conexão à verifique o cabo de força do equipamento, movim cabo em busca de pontos de fratura; verifique o e cabo de força no equipamento e a tomada i equipamento foi ligado. • Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não con	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as			
 verificações internas.			
As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que			
 não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.			
Os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo microscópio especular estão			
 localizados em sua base, na parte inferior e/ou laterais. Além destes, é possível que existam parafusos			
nas laterais do cabeçote móvel, parte superior do equipamento, local onde se encontra a janela de			
oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipar			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

oApós a retirada dos parafusos, abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos entre suas partes. Além disso pode ser necessário realizar a desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões. Os cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. P
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que esteja diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpa contato nas placas e
Teste funcional	
Item de verificação	Instruções
Movimentação: base	• Conecte o microscópio especular a rede elétrica e ligue o equipamento. • Certifique-se de que a base está liberada para movimentação. • Utilizando o joystick do equipamento, movimente

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		o movimento de elevação e descida do equipamento (este movimento geralmente é obtido pelo joystick), não deve haver ruído excessivo durante a movimentação. Quando necessário, lubrificação da placa de deslizamento utilizando graxa líquida em <i>spray</i> . Após aplicação da graxa, realize nova movimentação completa espalhando a graxa. •Caso o equipamento não realize movimento completo e/ou apresente ruídos mesmo após a lubrificação, deve ser realizado o teste de funcionamento.	
Teste de funcionamento		• Com o equipamento conectado à rede elétrica, ligue o equipamento. • De acordo com as instruções do manual do equipamento, verifique se é possível registrar uma imagem do ambiente. • Verifique a funcionalidade do botão de foco. Realize o registro da imagem do ambiente, a imagem deve estar nítida. •Caso o equipamento não funcione adequadamente, deve ser realizado o reparo.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. Microscópio especular de não contato.** Brasil: Apramed, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ophthalmic specular microscope**. Reino Unido: GMDN, 23/3/2022. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2008538?lang=en>>. Acesso em: 24/3/2022.

NIDEK CO.,LTD. **Manual do usuário. Microscópio especular SP-1P**. Japão: Nidek, 2021.

TOPCON CORPORATION. **Manual do usuário. Microscópio especular SP-1P**. Japão: Topcon, 2018.

TOPCON CORPORATION. **Repair manual. Specular microscope SP-3000P**. Japão: Topcon, 2006.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo microscópio especular

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.109 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio especular.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Alavanca de				
Integridade da janela				
Limpeza da lente da				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Integridade do joystick				
Integridade do display				
Impressora				
Integridade mesa de				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.109 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Movimentação: base				
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: